

2026-05-13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Linux

11

12

13

bowtie2

14

tmux

15

tmux

16

tmux

17

1





-
-
-

-04-25



-
-
-
-

-04-25

...



-
-
- -04-25
-
-
- 1032253529@rudn.ru



-
-
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru
- <https://PALopatchenko-lab.github.io/ru/>



2

:

:



« Linux »

.

;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;

: « Linux» .
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;
• ;

: « Linux»
:
• ;
• SSH- ;
• ;
• ;
• ;
• ;
tmux.

3

•

•

;

:

;

tmux.

4

SSH- .



:

;

;

SSH- .

SSH- .

-
-
-
-

:

;

;

;

.

SSH- .

5

2).

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 56 860 человек
Из всех попыток 53% верных

- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ✓ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✓ Хранение больших объемов данных
- ✓ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Следующий шаг Решить снова

Вам решение Вы получили: 1 балл

1:

,

SSH-

(

1,

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 56 513 человек
Из всех попыток 72% верных

- ✓ id_rsa.pub
- Ни один из них
- id_rsa
- Оба

Следующий шаг Решить снова

Вам решение Вы получили: 1 балл

2:

,

6

• :

scp;

,

scp -r,

.

- :
- scp;
- ;

, scp -r,
.

- :
- scp;
- ;
- FileZilla;
- , scp -r,
- .

- :
- scp;
- ;
- FileZilla;
- .

, scp -r,

.

7

4).

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `olepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили 54 529 учащихся
Из всех попыток 93% верных

- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

3:

FileZilla (3,

Для чего можно использовать программу FileZilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Верно решили 61 970 учащихся
Из всех попыток 48% верных

- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

4:

FileZilla

8

•
:
, ;


```

:
.
;
--help man;
```

```

:
.
;
,
--help man;
;
```

•

•

•

•

2

```

;
--help  man;
;
```

•

9

ClustalW (5, 6).

Посмотрите справку по программе FastQC (имеется вариант для запуска в терминале) и определите, **какие форматы данных** он может принимать **на вход**.

Если вы хотите попробовать запустить FastQC на каких-то реальных данных, то можете попробовать на [этом файле](#).

Подсказка: если программы FastQC еще нет на вашем компьютере, то её можно установить командой `sudo apt-get install fastqc` (или в некоторых версиях еще: `bio-linux-fastqc`) или найди её в Software Center по запросу `fastqc`. К сожалению, на некоторых дистрибутивах Linux у вас может не получиться установить FastQC описанным способом (по ключевым словам `fastqc` и `bio-linux-fastqc` ничего не будет найдено). В этом случае установка будет сложная, описываем её подробно.

1. Откройте терминал, попробуйте выполнить команду `java`. Если получите сообщение, что такая команда не найдена, то переходите к шагу 2, иначе сразу к шагу 3.
2. Вам нужно установить `java`, например, на Ubuntu это можно сделать с помощью `sudo apt-get install default-jre`.
3. Скачайте и распакуйте [архив](#) с FastQC (можно это сделать прямо в терминале с использованием `wget` и `unzip`).
4. Файл запуска FastQC называется `fastqc` и лежит той директории, куда произошла распаковка архива, например, `/home/bs/FastQC/fastqc`. Перед первым запуском его нужно сделать исполняемым (при помощи `chmod +x`).
5. Запустить файл `fastqc` можно как и любую другую программу в терминале (например, через `/fastqc` из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до `fastqc`, см. [соответствующее задание](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, `-help`, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решил 46 451 учащийся
Из всех попыток 26% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ fastq
- ✓ bam_mapped, sam_mapped
- ✓ bam, sam
- ☐ seq

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения: Вы получили: 2 балла

5:

FastQC

6:

ClustalW

FastQC

Clustal – это одна из самых широко используемых компьютерных программ для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей (*multiple sequence alignment*). У нее есть графическая версия ClustalX и версия для запуска в терминале ClustalW. Вы можете потренироваться запускать его с использованием файла [test.fasta](#).

Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и **вставьте** в поле ниже **команду**, которая запустит в терминале Clustal на файле `test.fasta` и выполнит множественное выравнивание (*multiple alignment*). Никакие лишние опции указывать не нужно (**только необходимые** для выполнения этого задания!).

Примечание: справку по опциям можно получить при помощи `val` или, если он у вас не работает, то в разделе **"Help for command line parameters"** файла `clustalw_help.txt`, который идет в поставке программы.

Примечание 2: программа Clustal запускает необходимый алгоритм выравнивания по умолчанию (т.е. если ему не указать каких-либо других опций), однако мы просим вас найти и **указать** в команде запуска **опцию**, которая явно говорит Clustal запустить именно множественное выравнивание. После этого вы можете сравнить вывод Clustal при запуске с этой опцией и без нее – результат должен быть одинаков.

Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найди её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступны только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

Верно решил 40 650 учащихся
Из всех попыток 44% верных

```
clustalw -align -info=fast.fasta
```

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения: Вы получили: 3 балла

10

Linux

- `fg` `bg`;
- `:`
- `.`
- `,` Linux `.`

:

- fg bg;
- jobs;

, Linux

:

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;

, Linux

·
:

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;
- kill kill -9;

, Linux ·

- fg bg;
- jobs;
- Ctrl+C Ctrl+Z;
- kill kill -9;
-

, Linux

11

- jobs

, :
;

- `jobs` , `:`
- `top` `ps` PID ;

- `jobs`
- `top` `ps` `PID` ;
- `kill;`

- `jobs`
- `top` `ps` `PID` ;
- `kill`;
- `kill -9` ;

- `jobs` , :
- `top ps` PID ;
- `kill;`
- `kill -9` ;
- `Ctrl+Z` , .

12



, :

.

.

;

7

•

■

2

■

2

■

9

7

•

•

2

■

9

■

,

•

13

bowtie2

bowtie2

:

;

```
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ bowtie2 -x ref_index -U reads.fastq.gz -S result.sam > aligh.out 2> align.err
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ cat align.err
386174 reads; of these:
 363174 (93.80%) were paired; of these:
   11 (0.00%) aligned 0 times
 385580 (99.81%) aligned exactly 1 time
 583 (0.15%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$
```

7:

bowtie2

align.err

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод [второго этапа](#) (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. загляните [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод [stderr](#) в файлы на обоих этапах, чтобы вы не потеряли экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставлять число потоков равно количеству ядер на вашем компьютере (команда: `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в одном потоке. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в [stderr](#)) полностью совпадают в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на параллелизованных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (очень рекомендованные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [reads](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнять все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Правильно

Вопрос (20% опыта)

Следующий шаг

Показать ответ

8:

align.err

bowtie2

```
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ bowtie2 -x ref_index -U reads.fastq.gz -S result.sam > aligh.out 2> align.err
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ cat align.err
386174 reads; of these:
 386174 (100.00%) were paired; of these:
  11 (0.00%) aligned 0 times
 385580 (99.81%) aligned exactly 1 time
  583 (0.15%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$
```

7:

bowtie2

align.err

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном \(reference\)](#) и [reads](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод [второго этапа](#) (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. заглавие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод [stderr](#) в файлы на обоих этапах, чтобы вы не потеряли экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставлять число потоков равно количеству ядер на вашем компьютере (команда: `lscpu`). Сравните скорость выполнения с таковой (ровнее с работой в одних потоках). Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в [stderr](#)) полностью совпадают в обоих решениях!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на многопоточных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (очень рекомендованные) версии [референсного генома \(reference\)](#) и [reads](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнять все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Правильно

Всего (204 бита)

Средний балл

Решить снова

8:

align.err

bowtie2

align.err;

```
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox: ~/bowtie2$ bowtie2 -x ref_index -U reads.fastq.gz -S result.sam > alidh.out 2> align.err
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox: ~/bowtie2$ cat align.err
386174 reads; of these:
 363174 (93.80%) were paired; of these:
   11 (0.00%) aligned 0 times
 385580 (99.81%) aligned exactly 1 time
 583 (0.15%) aligned >1 times
100.00% overall alignment rate
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox: ~/bowtie2$
```

7:

bowtie2

align.err

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный индекс \(reference\)](#) и [reads](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод [второго этапа](#) (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. задание [про перенаправление ввода/вывода](#)) и запишите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод [stderr](#) в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выводить число потоков равно количество ядер на вашем компьютере (команда: `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в одном потоке. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в [stderr](#)) полностью совпадают в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на параллелизованных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (очень рекомендованные) версии [референсного индекса \(reference\)](#) и [reads \(reads\)](#). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнять все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Правильно

Вопрос (20% опыта)

Следующий шаг

Показать ответ

8:

align.err

bowtie2

• ;
• , ;
• align.err;
• (7, 8).

```
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ bowtie2 -x ref_index -U reads.fastq.gz -S result.sam > alidh.out 2> align.err  
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$ cat align.err  
386174 reads; of these:  
 363174 (93.90%) were paired; of these:  
   11 (0.00%) aligned 0 times  
 395580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
   583 (0.15%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate  
P.A.Lapachenko@bolina-VirtualBox:~/bargym$
```

7:

bowtie2

align.err

Откройте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный индекс](#) (reference) и [reads](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на эти данные (напомним, что запуск состоит из двух этапов). Вывод [второго этапа](#) (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. заглавие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и запишите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправить вывод [stderr](#) в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставлять число потоков равно количеству ядер на вашем компьютере (команда: `lscpu`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в одном потоке. Также рекомендуем убедиться, что результаты запуска (т.е. вывод в [stderr](#)) полностью совпадают в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень большой компьютер, то работа bowtie2 на многопоточных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (очень рекомендованные) версии [референсного индекса](#) (reference) и [reads](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнять все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

☒ Правильно

Вопрос (20% опыта)

8:

align.err

14

tmux

tmux

tmux.

:

;

tmux

tmux.

:

;

;

tmux

tmux.

:

;

;

;

tmux

```
tmux.
```

```
:
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```


tmux

```
tmux.
```

```
:
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
;
```

```
.
```

15

tmux

tmux

- tmux , : ;

tmux

- `tmux` ;
- `fg jobs` ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;
- ;

tmux

- , :
- tmux ;
- fg jobs ;
- ;
- ;
- Ctrl+B, ,.

16

tmux

tmux

(9, 10, 11).

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду `exit`?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично решено!

Верно решили 44 170 учащихся
Из всех попыток 75% верных

- tmux выдает предупреждение и не закрывает вкладку
- tmux завершает работу
- tmux продолжит работу без вкладок

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в него на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один вариант из списка

✔ Прекрасный ответ.

Верно решили 43 831 учащийся
Из всех попыток 62% верных

- Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 1 балл

10:

tmux

9:

tmux

exit

tmux

Задачей на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полным, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и %) и для "вертикального" -- (Ctrl+B и %).

Предлагаю вам самостоятельно изучить работу с "интерактивными вкладками" и отменить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man:tmux`) или просто погуглить/воспользоваться или утверждениями или командами.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Абсолютно точно.

Верно решили 39 688 учащихся
Из всех попыток 32% верных

Вы решили задание, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [полном ответе](#), отвечая на их вопросы или ставя им свои решения с помощью [добрых решений](#).

- Можно закрыть одну из "частей" окна/окон выполнения (Ctrl+B и x)
- По половинкам "разделенной" вкладки можно переключаться при помощи обычного нажатия на стрелочку (без использования Ctrl+B)
- Команды "разделения" действуют сразу во всех вкладках tmux одновременно
- Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" -- две маленьких и одна большая
- Команды "разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех окнах одновременно
- Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз -- просто используем нужные команды "разделения" необходимое количество раз

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили 2 балла

17

, SSH- ,
tmux.
Linux-
.